ACADÉMIE DE BESANÇON *Liberté Égalité Fraternité*	BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL Cybersécurité, Informatique et Réseaux, Électronique (CIEL)			
	Épreuve E1- Sciences Physiques et chimiques			Coef. 2
Contrôle en Cours de Formation	Situation d'évaluation de Sciences Physiques et chimiques	Année scolaire 2024-25	Séquence 1/2	Durée 45 min

FICHE D'INFORMATION DU CANDIDAT

Établissement : **LP Denis Diderot** Classe : **1CIEL1**

NOM et Prénom du CANDIDAT : ..... Date de l'évaluation : **27 Mai 2025**

Thème : Caractériser quantitativement une solution aqueuse

Module(s) évalué(s) :

Capacités, connaissances et attitudes du référentiel évaluées

Capacités	— Réaliser une solution de concentration en quantité de matière donnée par dilution ou dissolution. — Calculer une masse molaire moléculaire à partir des masses molaires atomiques et de la formule chimique de la molécule. — Calculer la concentration en masse d'un soluté à partir de sa concentration en quantité de matière et de sa masse molaire moléculaire.
Connaissances	— Connaître les définitions d'une solution, d'un solvant, d'un soluté. — Connaître les relations entre la masse molaire n, la masse d'un échantillon m et la quantité de matière n — Connaître la relation entre la concentration en quantité de matière de soluté c, la quantité de matière n et le volume de la solution V — Connaître la définition de la concentration en masse d'un soluté dans une solution.
Attitudes	— Le sens de l'observation. — L'ouverture à la communication, au dialogue et au débat argumenté. — La rigueur et la précision — Le respect des règles élémentaires de sécurité. — Le gout de chercher et de raisonner.

▷ La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l'appréciation des copies.

▷ L'emploi des calculatrices est autorisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

L'évaluation est notée sur 10 : 7 points pour la mobilisation des connaissances et des compétences pour résoudre des problèmes et 3 points pour l'activité d'expérimentation.

Le candidat atteste avoir été informé de la date et des objectifs de l'évaluation le	**Émargement**

Contrôle en Cours de Formation	Situation de Sciences Physiques et chimiques	Séquence	Durée
		1/2	45 min

SUJET DESTINÉ AU CANDIDAT

Établissement : **LP Denis Diderot** Classe : **1CIEL1**

NOM et Prénom : ..... Date de l'évaluation : **27 Mai 2025**

L'examinateur intervient à la demande du candidat ou quand il le juge utile.

Dans la suite du document, ce symbole signifie «Appeler l'examinateur».

Situation : Lors d'un effort prolongé, un marathon par exemple, le sportif perd de l'eau et des sels minéraux en transpirant et puise dans ses réserves énergétiques pour alimenter ses muscles en énergie. De nombreuses boissons sont proposées dans le commerce pour compenser ces pertes (boisson isotonique).

Problématique :

Après un marathon, Kevin, un sportif présente une fatigue extrême. Arrivé chez lui, il constate qu'il n'a plus de boisson isotonique. Il décide de fabriquer lui-même 100 mL d'une solution lui permettant une récupération rapide à partir de chlorure de sodium (sel).

Il demande à une IA, la concentration molaire C en mol/L en chlorure de sodium (NaCl) nécessaire pour fabriquer un volume de 100 mL cette boisson isotonique.

Chlorure de Sodium	Formule chimique : NaCl	C = 0,085 mol/L

1. **Compréhension et analyse de la situation / formulation d'une hypothèse.**

1. 1. On donne ci-dessous un extrait de classification périodique ; montrer que la masse molaire du chlorure de sodium **M**(NaCl) est égale à 58,5 g/mol.

11	17
Na	Cl
Sodium	Chlore
23	35,5

S

R

1. 2. Retrouver dans la problématique la concentration en chlorure de sodium C, en mol/L, préconisée par l'IA. S C

. . . . . .

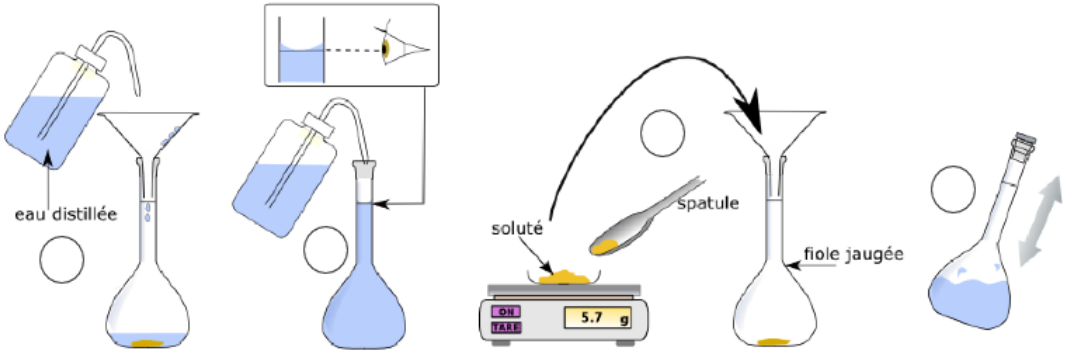
1. 3. Calculer, en mol, **n** la quantité de matière en chlorure de sodium contenue dans un volume de 100 mL de solution . On utilisera la formule $n = C \times V$ R

1. 4. Calculer, en g, **m** la masse de NaCl nécessaire à la préparation de la solution.
On utilisera la formule $n = \frac{m}{M}$.
Arrondir le résultat à 0,1 g. R

1. 5. Kevin possède une balance précise à 0,1 g près, pourra-t-il effectuer cette pesée avec précision ? Justifier votre réponse. V C

2. Expérimentation

2. 1. Remettez dans l'ordre les différentes 4 étapes d'une dissolution. A



Appel n°**1 :** Appeler l'examinateur pour qu'il vérifie vos calcul et l'ordre des étapes puis réaliser la dissolution avec une masse **m = 5g** R

2. 2. Calculer, en mol/L, la concentration C_0 de la solution. R

2. 3. Cette solution est-elle en accord avec la valeur préconisée par l'IA ?

. V

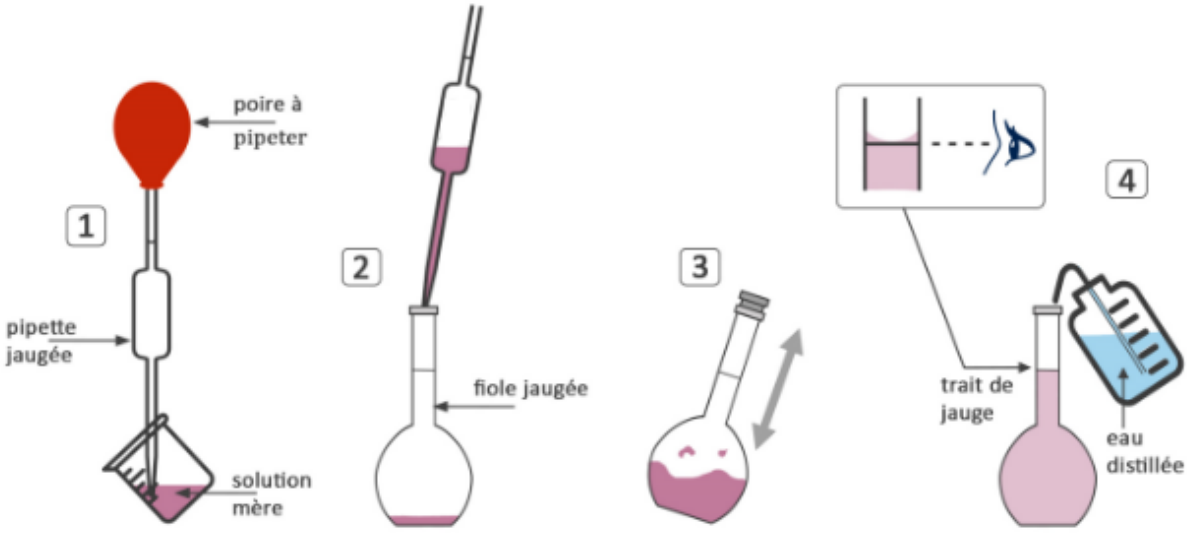
2. 4. On souhaite dilué cette solution 10 fois, choisir dans la liste ci-dessous le matériel nécessaire :

☐ Bécher	☐ Pipette jaugée 5 mL	☐ Fiole jaugée 50 mL
☐ Entonnoir	☐ Pipette jaugée 10 mL	☐ Fiole jaugée 100 mL
☐ Eau distillée	☐ Pipette jaugée 20 mL	☐ Fiole jaugée 250 mL

S A

Appel n°**2 :** Appeler l'examinateur pour qu'il vérifie votre choix de matériel. **Puis réaliser la dilution devant lui** en suivant le protocole ci-dessous.

R



3. Exploitation et conclusion

3. 1. Calculer, en mol/L, la concentration C de la solution diluée.

R

3. 2. Cette valeur est-elle en accord avec la concentration de la solution suggérée par l'IA ?

. V

C

GRILLE NATIONALE D'ÉVALUATION EN MATHÉMATIQUES ET EN SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES		
Nom :	Diplôme préparé : Baccalauréat Professionnel	Séquence d'évaluation [1] n° 1/2

1. Liste des capacités, connaissances et attitudes évaluées

Capacités	— Réaliser une solution de concentration en quantité de matière donnée par dilution ou dissolution. — Calculer une masse molaire moléculaire à partir des masses molaires atomiques et de la formule chimique de la molécule. — Calculer la concentration en masse d'un soluté à partir de sa concentration en quantité de matière et de sa masse molaire moléculaire.
Connaissances	— Connaître les définitions d'une solution, d'un solvant, d'un soluté. — Connaître les relations entre la masse molaire n, la masse d'un échantillon m et la quantité de matière n — Connaître la relation entre la concentration en quantité de matière de soluté c, la quantité de matière n et le volume de la solution V — Connaître la définition de la concentration en masse d'un soluté dans une solution.
Attitudes	— Le sens de l'observation. — L'ouverture à la communication, au dialogue et au débat argumenté. — La rigueur et la précision — Le respect des règles élémentaires de sécurité. — Le gout de chercher et de raisonner.

2. Évaluation [2]

Compétences	**Capacités**	**Questions**	**Appréciation du niveau d'acquisition** [3]			
S'approprier	Rechercher, extraire et organiser l'information.	1.1 ; 1.2 ; 2.4				
Analyser	— Émettre une conjecture, une hypothèse. — Proposer une méthode de résolution, un protocole expérimental.	2.1 ; 2.4				
Réaliser	— Choisir une méthode de résolution, un protocole expérimental. — Exécuter une méthode de résolution, expérimenter, simuler.	1.1 ; 1.3 ; 1.4 ; **A1** ; 2.2 ; 3.1 ; **A2**				
Valider	— Contrôler la vraisemblance d'une conjecture, d'une hypothèse. — Critiquer un résultat, argumenter.	1.5 ; 2.3 ; 3.2				
Communiquer	— Rendre compte d'une démarche, d'un résultat, à l'oral ou à l'écrit.	1.2 ; 1.5 ; 3.2				
			/ 10			

1. Chaque séquence propose la résolution de problèmes issus du domaine professionnel ou de la vie courante. En mathématiques, elle comporte un ou deux exercices ; la résolution de l'un d'eux nécessite la mise en œuvre de capacités expérimentales.

2. **En sciences physiques et chimiques :** L'évaluation porte nécessairement sur des capacités expérimentales. 3 points sur 10 sont consacrés aux questions faisant appel à la compétence « Communiquer ».

3. Le professeur peut utiliser toute forme d'annotation lui permettant d'évaluer l'élève (le candidat) par compétences.